

Отчёт по лабораторной работе №7

Шифр гаммирования

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Содержание

1 Цель работы	1
2 Теоретические сведения	1
2.1 Шифр гаммирования	1
3 Выполнение работы	2
3.1 Реализация гаммирования по модулю 33	2
3.2 гаммирование по модулю 33	2
4 Выводы	3
Список литературы	3

1 Цель работы

Изучение алгоритма шифрования гаммированием

2 Теоретические сведения

2.1 Шифр гаммирования

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Принцип шифрования гаммированием заключается в генерации гаммы шифра с помощью датчика псевдослучайных чисел и наложении полученной гаммы шифра на открытые данные обратимым образом (например, используя операцию сложения по модулю 2). Процесс дешифрования сводится к повторной генерации гаммы шифра при известном ключе и наложении такой же гаммы на зашифрованные данные. Полученный зашифрованный текст является достаточно трудным для раскрытия в том случае, если гамма шифра не содержит повторяющихся битовых последовательностей и изменяется случайным образом для каждого шифруемого слова. Если период гаммы превышает длину всего зашифрованного текста и неизвестна никакая часть исходного текста, то шифр можно раскрыть только прямым перебором (подбором ключа). В этом случае криптостойкость определяется размером ключа.

Метод гаммирования становится бессильным, если известен фрагмент исходного текста и соответствующая ему шифрограмма. В этом случае простым вычитанием по модулю 2 получается отрезок псевдослучайной последовательности и по нему восстанавливается вся эта последовательность.

Метод гаммирования с обратной связью заключается в том, что для получения сегмента гаммы используется контрольная сумма определенного участка шифруемых данных. Например, если рассматривать гамму шифра как объединение непересекающихся множеств $H(j)$, то процесс шифрования можно представить следующими шагами:

1. Генерация сегмента гаммы $H(1)$ и наложение его на соответствующий участок шифруемых данных.
2. Подсчет контрольной суммы участка, соответствующего сегменту гаммы $H(1)$.
3. Генерация с учетом контрольной суммы уже зашифрованного участка данных следующего сегмента гамм $H(2)$.
4. Подсчет контрольной суммы участка данных, соответствующего сегменту данных $H(2)$ и т.д.

3 Выполнение работы

Программа запущена как Python-файл в настоящем терминале Ubuntu, без Jupyter. Используется единый алфавит из 33 русских букв с номерами 0–32. Это сложение и вычитание по модулю 33. Восстановление текста и проверка полного алфавита выполнены успешно.

3.1 Реализация гаммирования по модулю 33

```
alphabet = 'абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'
indices = {ch: i for i, ch in enumerate(alphabet)}
def transform(text, gamma, sign):
    if not gamma:
        raise ValueError('Гамма не должна быть пустой')
    return ''.join(alphabet[(indices[ch] + sign * indices[gamma[i % len(gamma)]]) % len(alphabet)]
                    for i, ch in enumerate(text))
text = 'архиповалександр'
gamma = 'безопасность'
encrypted = transform(text, gamma, 1)
decrypted = transform(encrypted, gamma, -1)
print('Архипов Александр Сергеевич | НБИБд-01-24')
print('Алфавит:', alphabet, '| N =', len(alphabet), '| номера 0...32')
print('Текст:', text)
print('Гамма:', gamma)
print('Шифротекст:', encrypted)
print('Расшифровка:', decrypted)
assert decrypted == text
assert transform(transform(alphabet, 'я', 1), 'я', -1) == alphabet
print('Проверка восстановления: OK')
```

3.2 гаммирование по модулю 33

Взяты 33 уникальные русские буквы с ё, номера 0...32. Сложение/вычитание выполняется по модулю 33. Исходный текст восстанавливается точно; XOR и таблица из 44 знаков с этой программой не смешиваются.

```

Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
LP7 / 01: гаммирование по модулю 33
guest@arkhipov-lab:~$ cd /home/guest/crypto
nl -ba lab07.py
python3 lab07.py
1 alphabet = 'абгдеежзийклмнопрстуфхццщщъзья'
2 indices = {ch: i for i, ch in enumerate(alphabet)}
3 def transform(text, gamma, sign):
4     if not gamma:
5         raise ValueError('Гамма не должна быть пустой')
6     return ''.join(alphabet[(indices[ch] + sign * indices[gamma[i % len(gamma)]]) % len(alphabet)]
7                     for i, ch in enumerate(text))
8 text = 'архиповалександр'
9 gamma = 'безопасность'
10 encrypted = transform(text, gamma, 1)
11 decrypted = transform(encrypted, gamma, -1)
12 print('Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24')
13 print('Алфавит:', alphabet, '| N =', len(alphabet), '| номера 0...32')
14 print('Текст:', text)
15 print('Гамма:', gamma)
16 print('Шифротекст:', encrypted)
17 print('Расшифровка:', decrypted)
18 assert decrypted == text
19 assert transform(transform(alphabet, 'я', 1), 'я', -1) == alphabet
20 print('Проверка восстановления: OK')
Архипов Александр Сергеевич | НБИбд-01-24
Алфавит: абгдеежзийклмнопрстуфхццщщъзья | N = 33 | номера 0...32
Текст: архиповалександр
Гамма: безопасность
Шифротекст: бхэчаоуныэцнбтля
Расшифровка: архиповалександр
Проверка восстановления: OK
guest@arkhipov-lab:~/crypto$
guest@arkhipov-lab:~/crypto$ █

```

Рис. 1: гаммирование по модулю 33

4 Выводы

Изучили алгоритмы шифрования на основе гаммирования

Список литературы

1. Шифрование методом гаммирования
2. Режим гаммирования в блочном алгоритме шифрования